

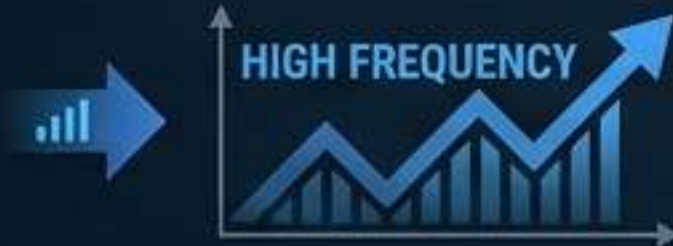
DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE

Cours 2ème année de Médecine Dentaire 2025-2026 - Pr F. DERRAR



Sujets très répétés:

Distinction entre diagnostics Directs et Indirects (Haute Fréquence).



Pièges fréquents: Confusion entre les réponses en anticorps et les composants viraux directs.

ANTICORPS
(Réponse)



VIRUS
(Direct)



Cibles futures (Haut Risque): Seuils techniques spécifiques (ex: 10^6 virus/ml), limites de passages cellulaires, et mutations PCR (AZT 215, 41).

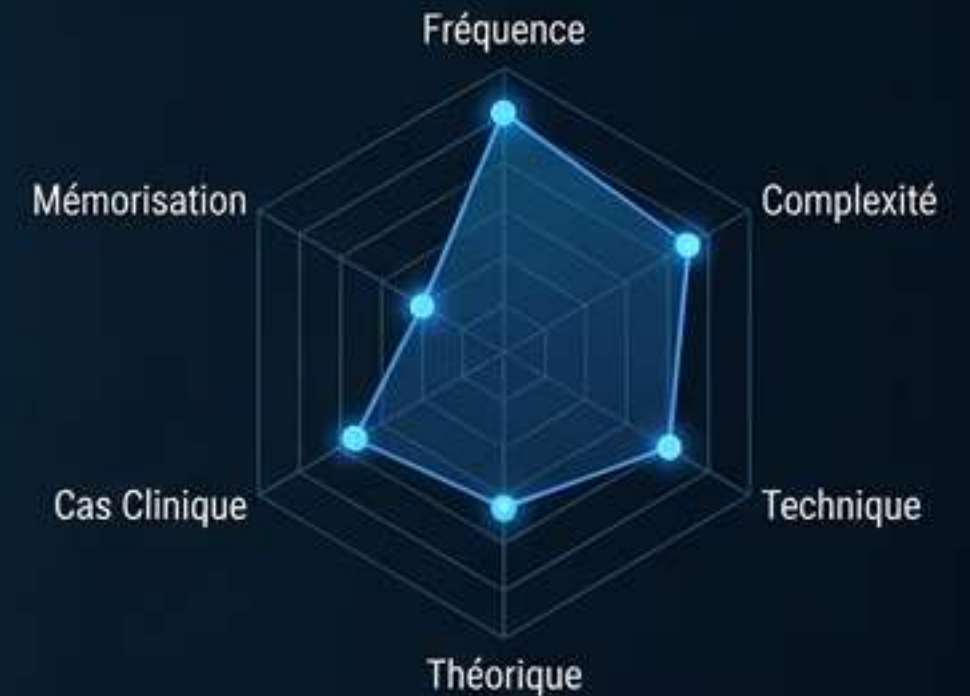


LIMITES DE
PASSAGE

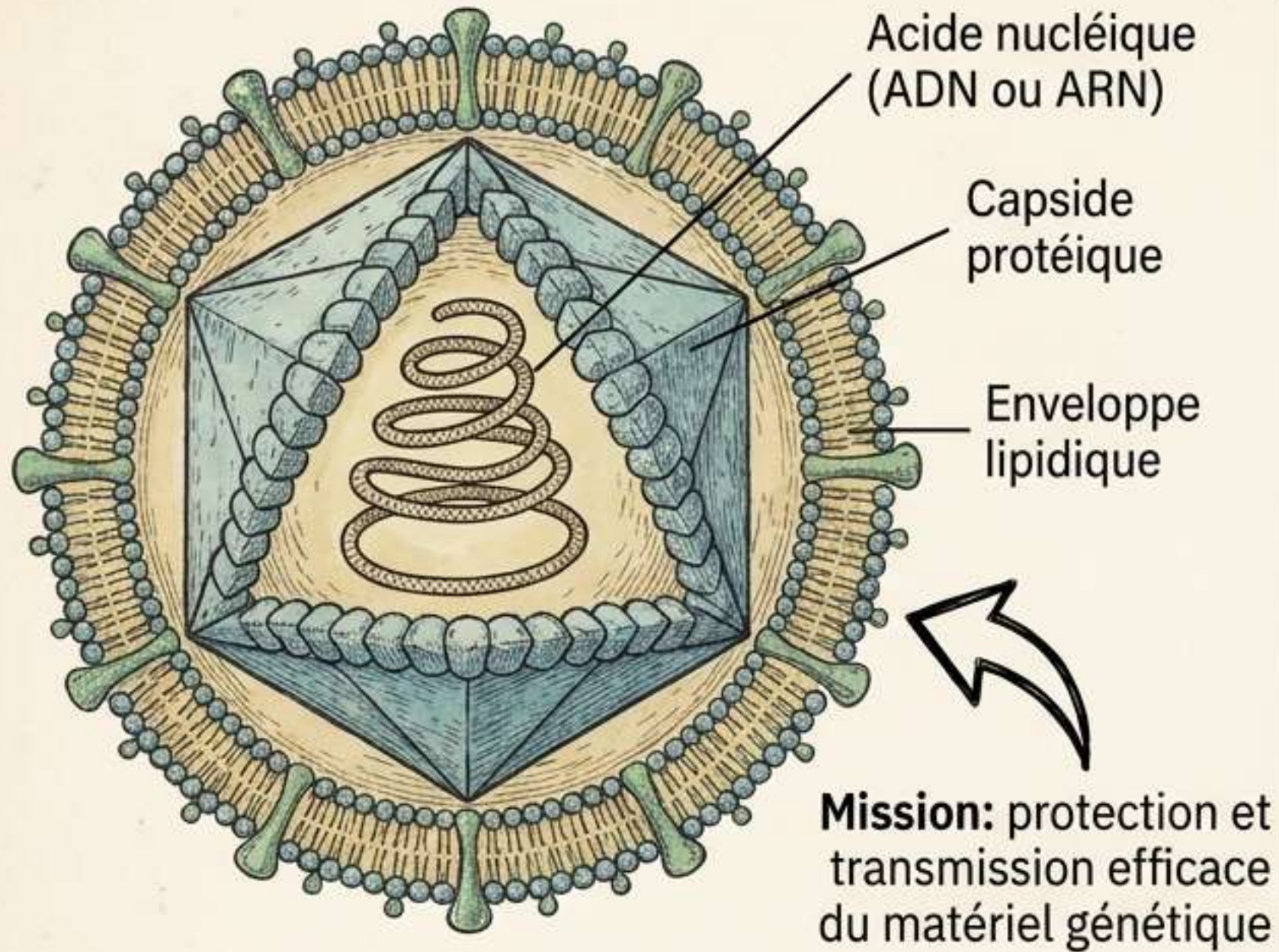


PCR
MUTATIONS:
AZT 215, 41

Analyse du Modèle d'Examen

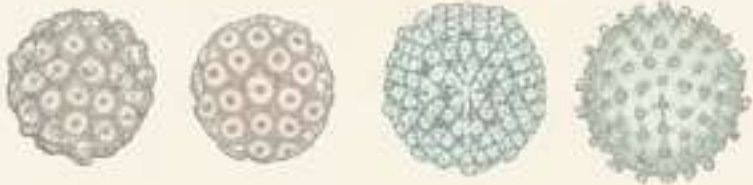
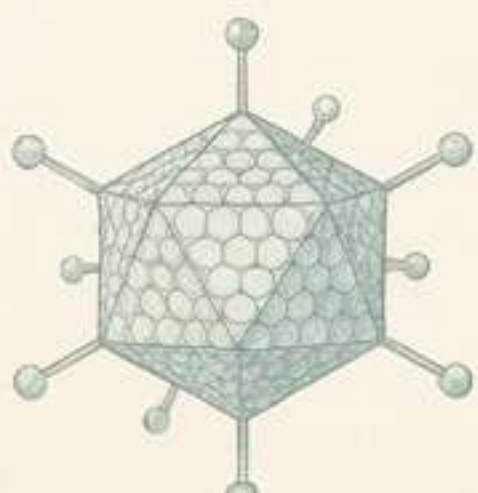
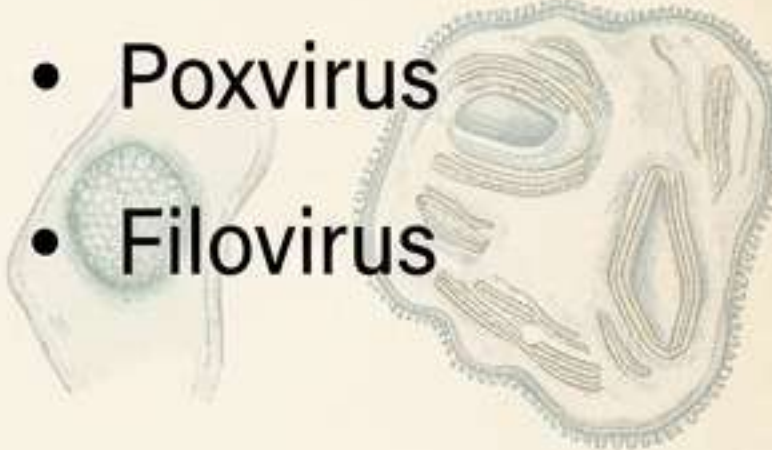
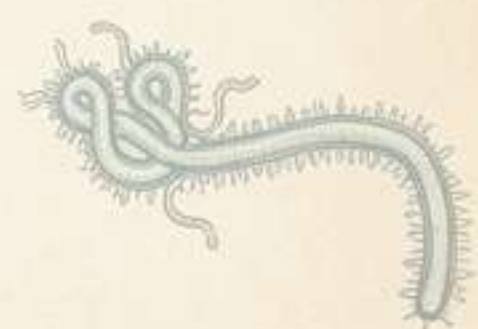


Définition & Structure Virale



Parasites absolus:

Incapables de croître/se diviser.
Ne possèdent pas d'enzymes du métabolisme énergétique ni de machinerie de traduction.

Virus Nus	Virus Enveloppés
• Picornavirus • Papillomavirus • Adénovirus • ROTAVIRUS  	• Hepadnavirus • Herpesvirus • Paramyxovirus • Poxvirus • Filovirus  

Missions du Laboratoire & Le Double Algorithme



Diagnostic/Suivi
(Infection aiguë/chronique,
Isolement, Marqueurs)

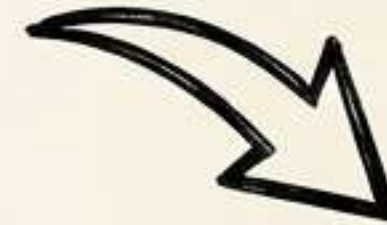


**Surveillance
Épidémiologique**



Sécurité & Dépistage
(Sécurité virale des produits
biologiques, infections nosocomiales)

La Piste du Virus

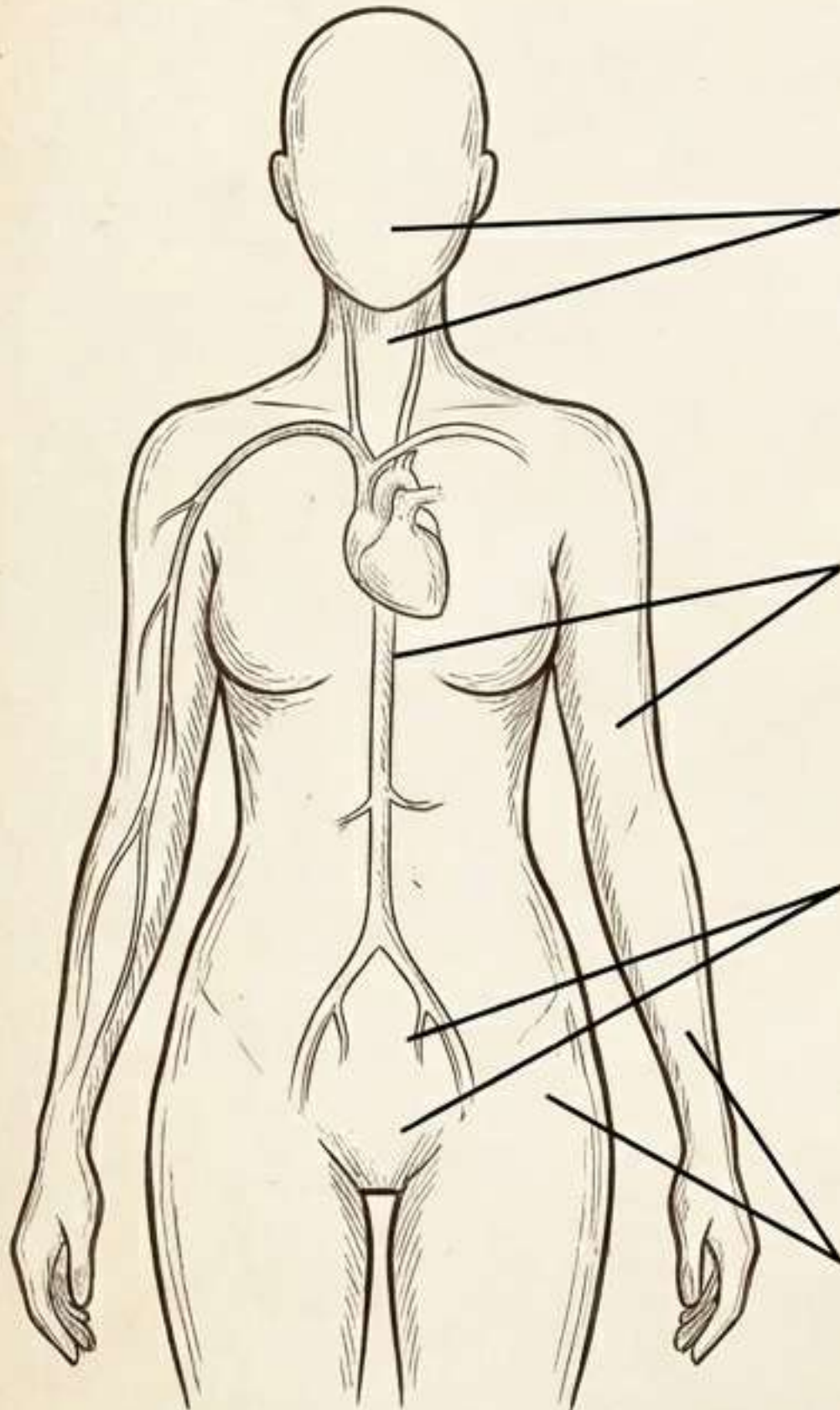


La Piste de l'Hôte

Diagnostic Direct: Vise à révéler et à identifier, à partir de produits pathologiques □ le virus lui-même □ ses constituants (Antigène, ADN, ARN).
Dépend de la qualité des prélèvements, timing, stade clinique. [Ref: Q1, Q2]

Diagnostic Indirect: Recherche la réponse immunitaire humorale de l'organisme □ détection des anticorps circulants spécifiques du virus.
Dépend de la qualité du prélèvement sanguin, objectifs de sa réalisation +++
[Ref: Q1, Q2]

Les Prélèvements : Sites et Principes



Tête/Cou: Nasal, gorge, aspiration naso-pharyngée, lavage broncho-alvéolaire. Frottis conjonctivaux, cornée.

Peau: Lésions vésiculeuses, ulcérations, Condylomes.

Génito-urinaire: Frottis cervico-vaginal (herpès formes inapparentes chez la femme enceinte), Urines, Liquide amniotique.

Systémique: Sang hépariné (leucocytes – virémie précède signes cliniques), Sérum, LCR, Selles.

Principes Fondamentaux

- 👉 **Timing:** Phase aiguë, début des signes cliniques (excrétion maximale), ou avant (immunodéprimés, ex: CMV).
- 👉 **Lieu:** Site de multiplication (organe cible, porte d'entrée).
- 👉 **Association:** Multiples prélèvements (ex: CMV = sang + urine).

Biopsie: SANS fixateur.
Strictement pas de liquide de BOUIN.
(ex: encéphalite herpétique,
CMV immunodéprimés)
[Predicted - Piège classique]

Conditions de Transport et Viabilité

-80°C ou Azote Liquide:
Obligatoire si conservation
> 36 heures.
[Predicted - Seuil quantitatif]



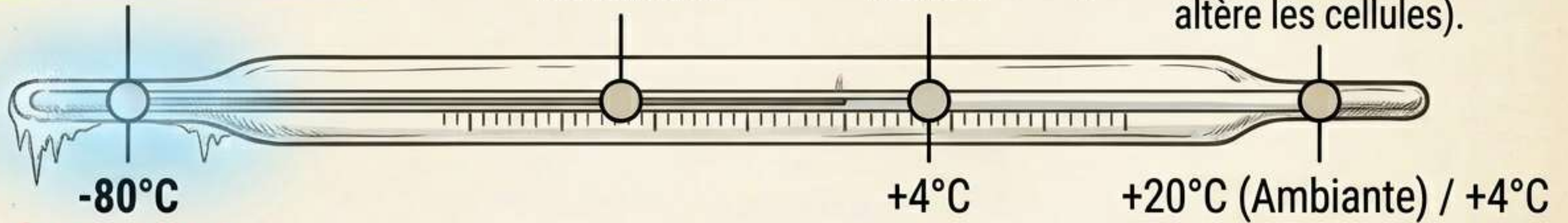
< 1 heure

Acheminement
optimal pour
isolement.

Pour un délai
de quelques
heures.

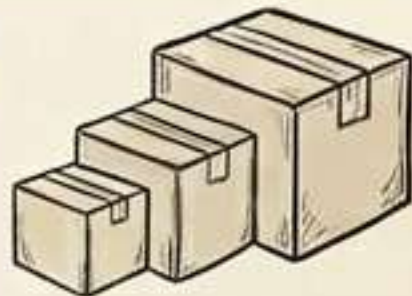
**Recherche d'Antigènes
Intracellulaires.**

Nécessite cellules intactes
en grande quantité.
(Avertissement: La congélation
altère les cellules).



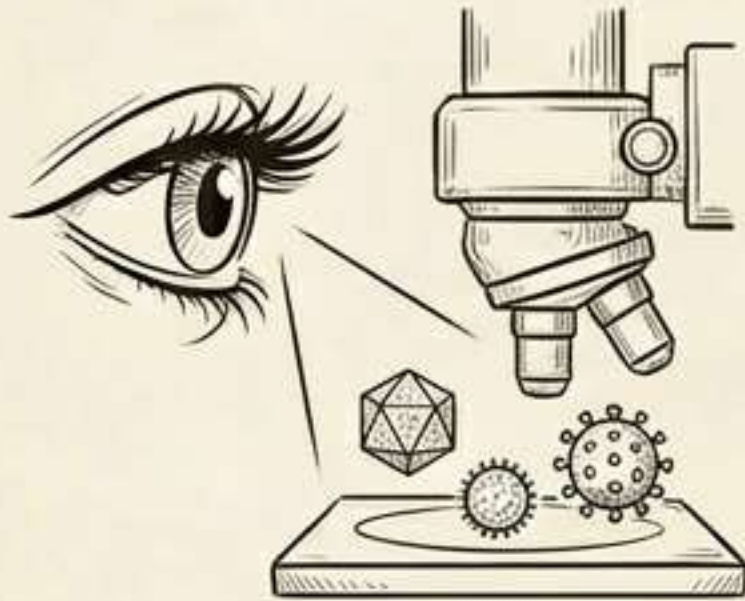
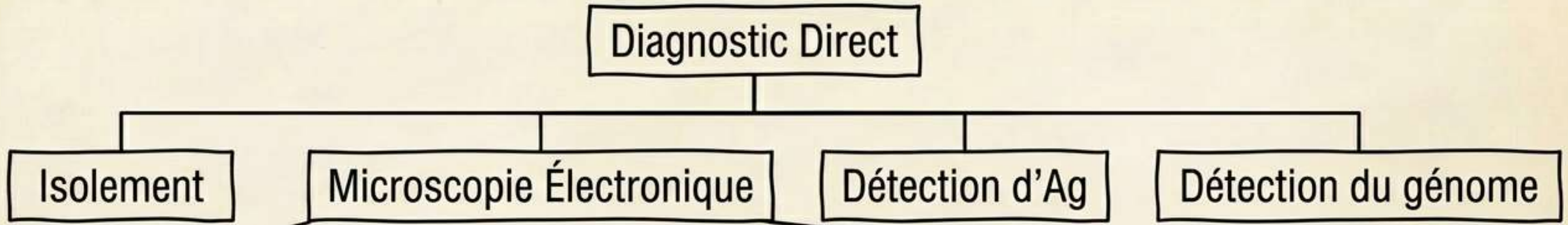
 **Éviter: -20°C.**

Règles d'or



Triple emballage requis. À l'abri de: dessiccation, chaleur, variations de pH, pullulation bactérienne.

Diagnostic Direct : Panorama & Microscopie Électronique



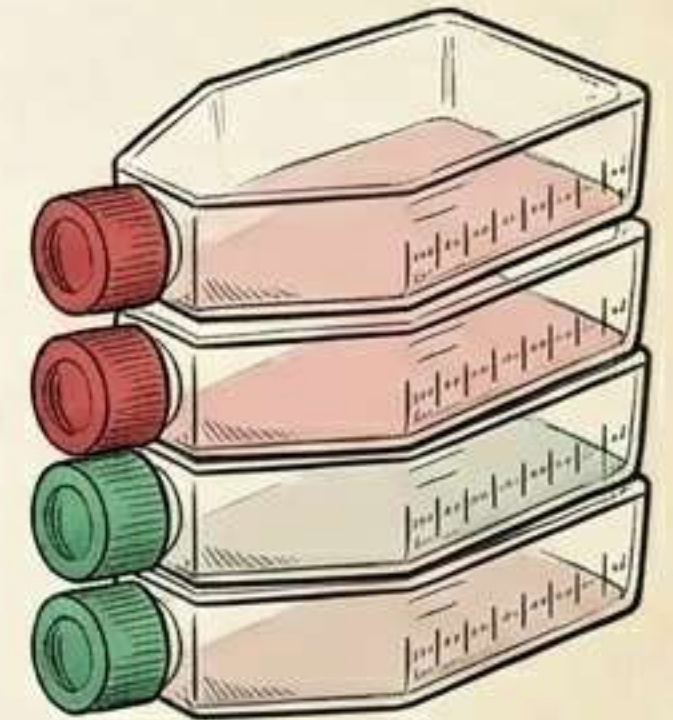
Capacités: Visualiser (diagnostic de groupe), Quantifier. L'immuno-ME augmente le seuil de sensibilité.

Seuil de sensibilité: Exige une grande quantité de virus, minimum 10^6 virus/ml dans les selles. En dessous, sensibilité faible. [Predicted - Limite numérique]

Indications: Bilan gastro-entérites (Rotavirus, Calicivirus, Astrovirus, Virus de Norwalk, Coronavirus), situations épidémiques, recherche de nouveaux virus dans les selles.

Diagnostic Direct : Isolement & Culture Cellulaire

Cellules Primaires (1 ^{er} explant)	Cellules Diploïdes (Fibroblastes)	Lignées Continues
Origine: Rein de singe. Limite: 3 passages (durée de vie limitée). Permet croissance de nombreux virus.	Origine: Embryonnaires humains. Limite: 40 passages (demi-vie). Très utilisées, permissives. Exemple: MRC5.	Origine: Tissus cancéreux (HEp2) ou hétéroploïdes immortalisées (MDCK). Limite: Passages illimités (entretien indéfini). Croissance rapide, facile à cultiver.



Règle absolue : Aucun système ne permet l'isolement de tous les virus.

Identification & Interprétation des Cultures

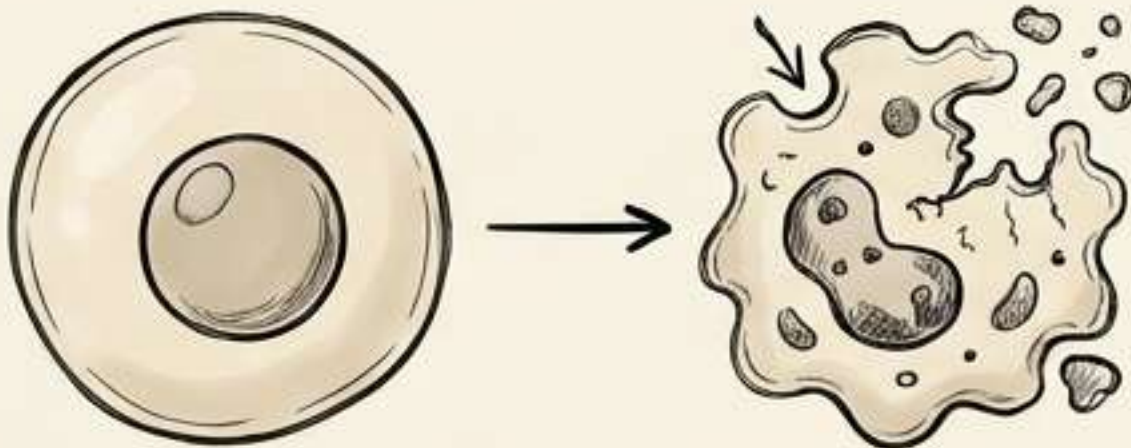
Le Processus d'Identification

Orientation: Aspect et délai d'apparition de l'ECP (Effet Cytopathique).

— Confirmation Immunologique:

Séroneutralisation de l'ECP, Inhibition d'hémadsorption / hémagglutination, IF, ELISA.

— Spécificité VIH: Recherche Ag P24 ou activité transcriptase inverse.



Cellule avec ECP

Le Piège de l'Interprétation



Présence d'un virus significatif = Implication directe (ex: Entérovirus dans LCR).

Présence infectieuse $\neq$ Pouvoir pathogène obligatoire. Exemples pièges: EBV dans la salive, CMV/Adénovirus dans les urines, Entérovirus dans les selles. [Predicted - Piège clinique]

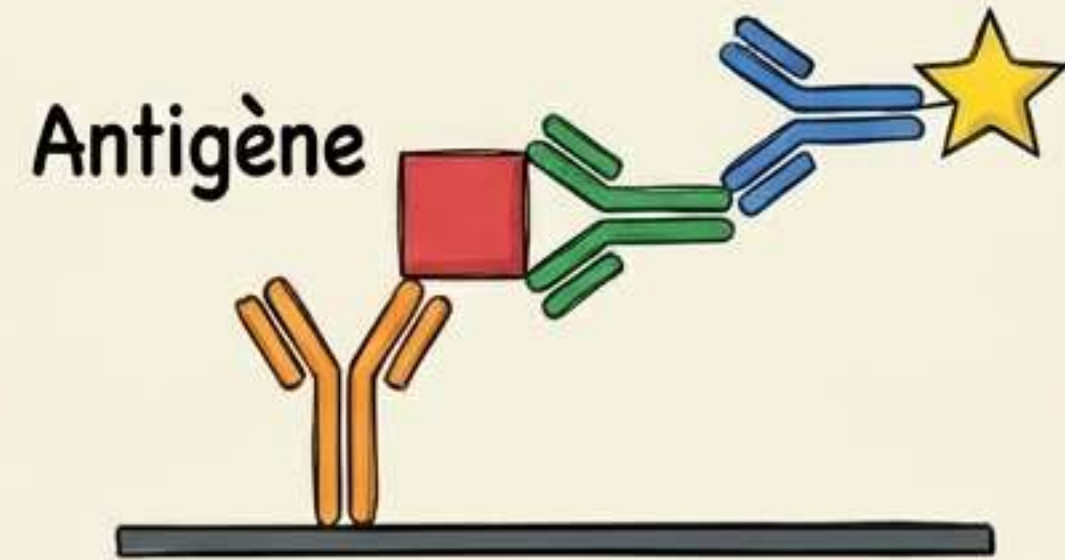
Règle d'or: La négativité des cultures ne permet pas d'éliminer formellement une infection virale (+++).

Diagnostic Direct : Détection des Antigènes Viraux

Elisa direct
(Antigène + Anticorps spécifique marqué)



Elisa par Immunocapture
(Anti- μ + Ag + Ac marqué)



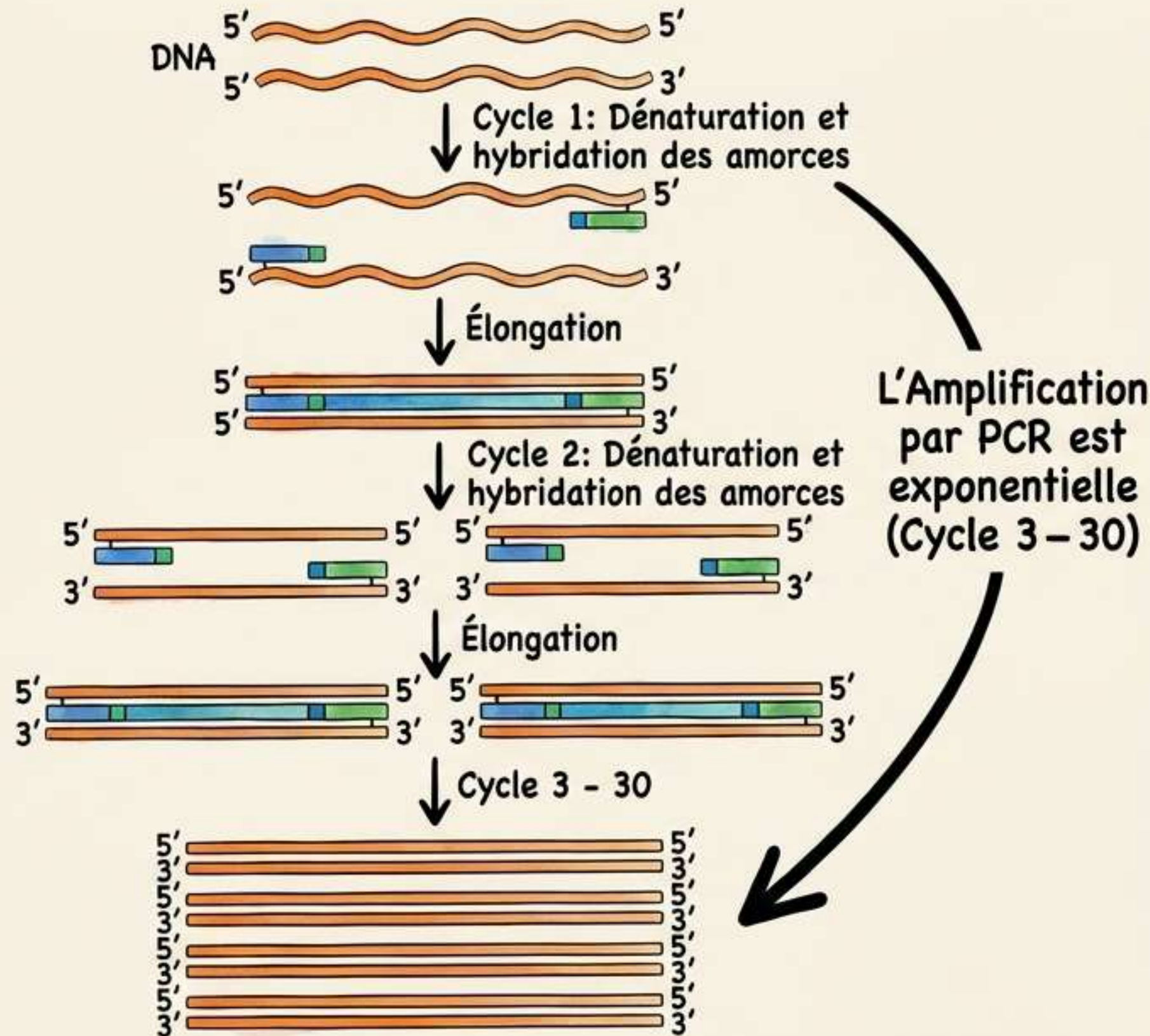
Immunofluorescence (IF): ++ pour Ag intracellulaires.

Latex: Agglutination de particules sensibilisées par Ac. Selles gastro-entériques (10^8 à 10^{12} particules/g pour Rotavirus, Adénovirus, Astrovirus).

Avantages: Transport moins strict, facilité, rapidité, grande spécificité (Ac Monoclonaux), kits commerciaux.

Inconvénients: Faible sensibilité (requiert réplique importante), coût élevé, interprétation complexe de la présence d'Ag.

Diagnostic Direct : Détection du Génome (PCR)



Indications Cliniques

1. Virus non/difficilement cultivables (Parvovirus B19, HCV).
2. Raccourcir le délai (CMV, VZV).
3. Doute sérologique ou phase pré-sérologique.
4. Études épidémiologiques (comparer souches).
5. Multiplex: Plusieurs amorces pour virus différents (ex: HSV1, HSV2, VZV, HHV6, CMV, EBV).

PCR Avancée : Quantité, Variabilité et Limites

Charge Virale & Applications

- Prouver infection active vs latente (quantité supérieure si réplication).
- Suivi d'infection et de l'efficacité du traitement (VIH, HCV).

Seuil de sensibilité très variable: de 500 copies/ml jusqu'à 20 copies/ml (VIH, HCV). [Predicted - Limite technique]

Résistance & Genotypage

- Séquençage ARV: Recherche mutations sur codons reverse transcriptase rétrovirus à l'AZT (Codons 215, 41, 67, 70, 219).
- Hybridation: Sondes spécifiques zones mutées.
- Génotypage: Épidémiologie, généalogie des souches.

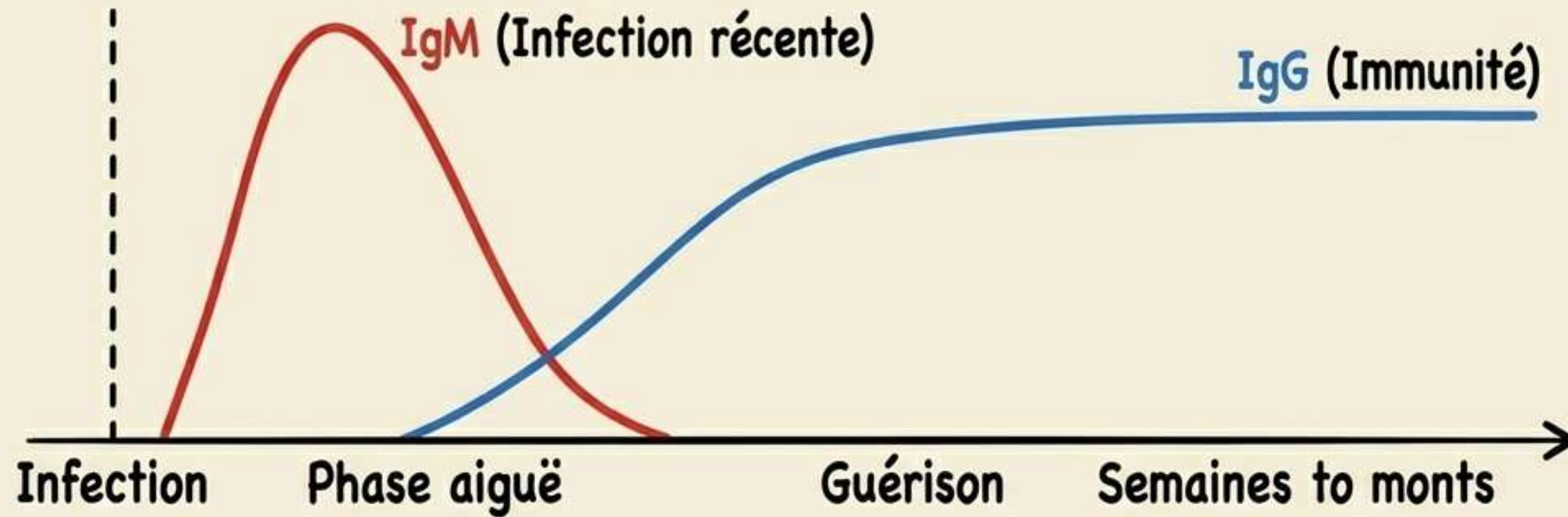
Avantages

Très sensible (1-10 copies), augmentée par PCR 'nichée'.

Risques & Limites

Faux positifs (contamination), Faux négatifs (variations génomiques aux amorces), manque de standardisation (maison').

Diagnostic Indirect : La Voie de la Sérologie



Indications

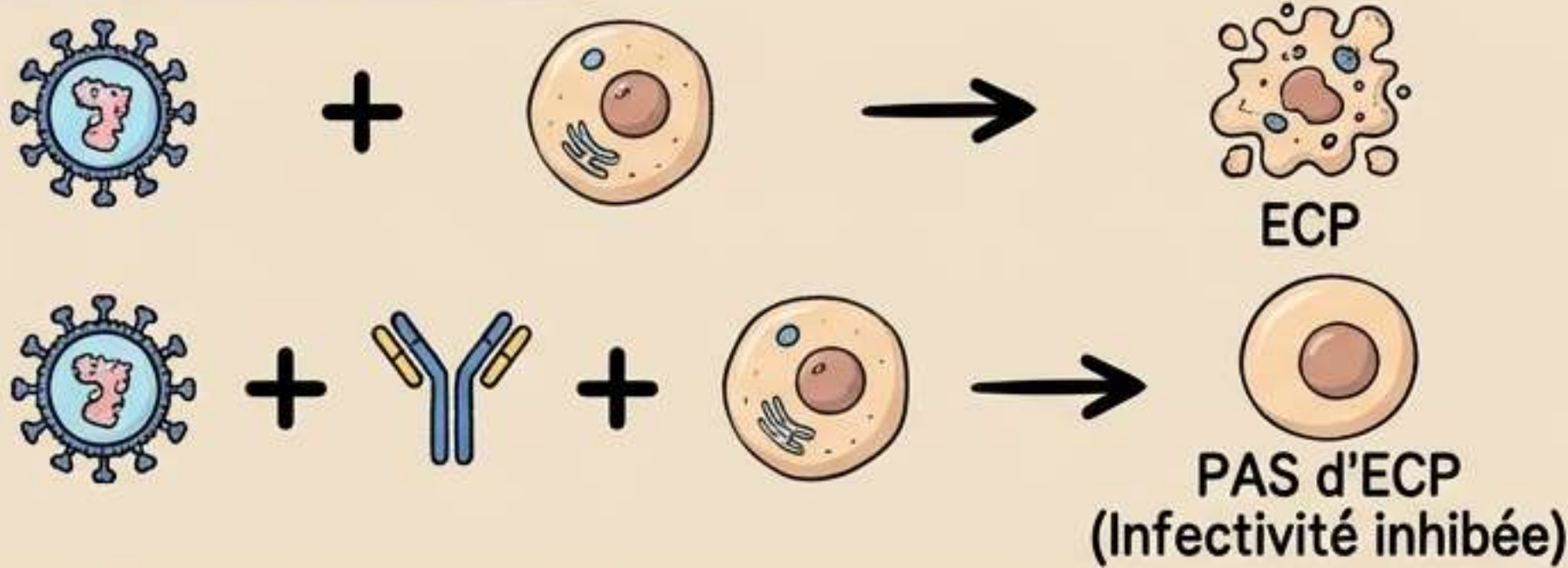
- 1ère intention: VIH, hépatites, MNI, rubéole, rougeole, parvoviroses.
- Recherche Ac protecteurs (infection ancienne: VHA, rougeole), vaccinaux (VHB, rubéole à titre protecteur).
- Prouver portage ou récurrence (VIH, HTLV, CMV, EBV, HSV).
- Infection récente: Séroconversion, présence IgM, augmentation Ac (titre x4).

Choix Technique & Thresholds

- Réactions Primaires (Fixation directe): RIA, ELISA, IF, WB (Ultra sensible: $0.00001 \mu\text{g/ml}$).
- Réactions Secondaires (+ autres facteurs): RFC ($0.1 \mu\text{g/ml}$), IHA ($0.5 \mu\text{g/ml}$).

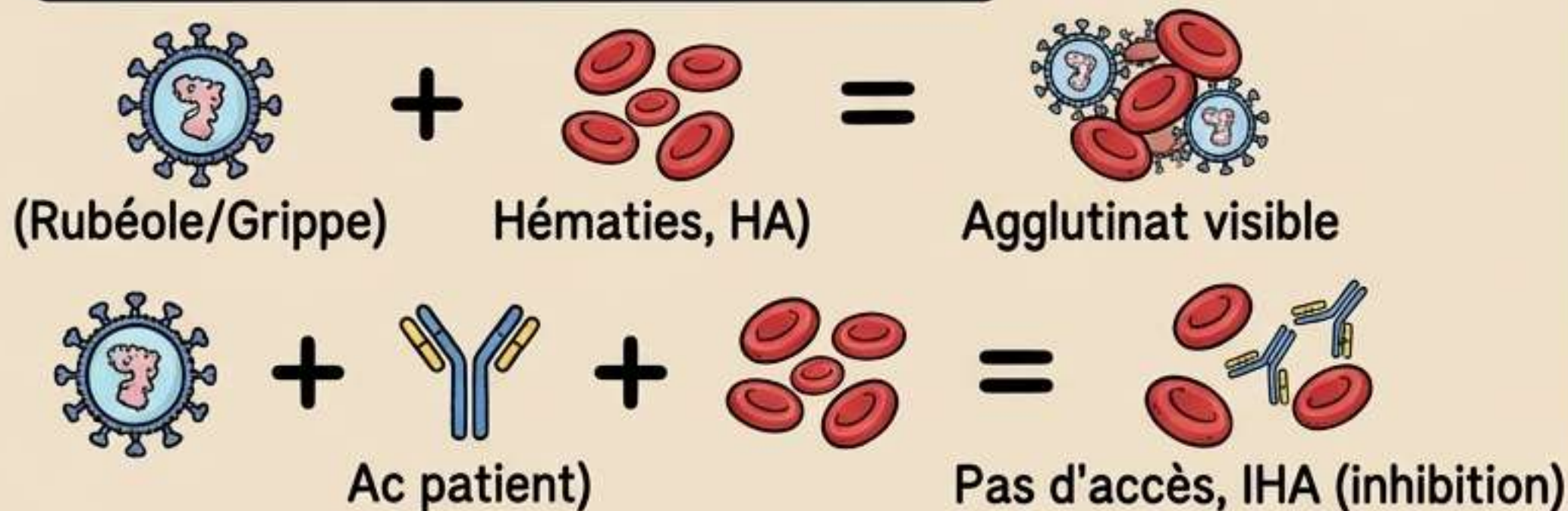
Techniques Fonctionnelles : Séroneutralisation & IHA

Séroneutralisation



Ac dirigés contre constituants superficiels.
Concerne virus à ECP rapide (Entérovirus, HSV).
Référence pour immunité anti-polio.

Inhibition Hémagglutination (IHA)



Règles techniques IHA:
Dépend de T°/pH, GR frais.
Impératif: Diluer 1/10 ou 1/20 pour éviter le "phénomène de zone" (excès d'Ac) et éliminer Ac hétérologues/inhibiteurs non spécifiques (bêta-lipoprotéines).
[Predicted - Piège laboratoire]

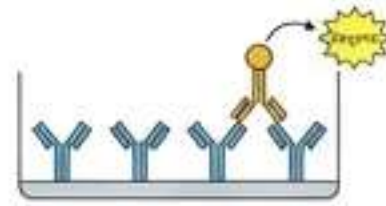
Techniques de Pointe : ELISA & Western Blot

ELISA



Principe:

Ag adsorbé sur support.



Conjugué = anti-Ig ou Ag couplé à enzyme (fluorogénique, chimioluminescent, chromogénique).



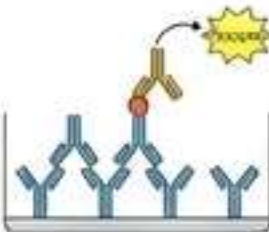
Avantages:

- Amplification (streptavidine-biotine)
- Spécificité (protéines recombinantes)
- Automatisation
- Quantification (Rubéole)
- Avidité IgG (distinguer primo-infection)



Techniques:

Directe, Indirecte, Compétition, Compétition, Immunocapture.



Western Blot/Immunoblot



Mécanisme:

Protéines natives séparées par électrophorèse -> transfert membrane nylon -> fixation Ac sérum -> révélation anti-Ig marquée.



Applications:

- Confirmation VIH (après 2 réactifs mixtes de dépistage positifs, confirme le type)
- Confirmation HTLV 1 et 2
- Recherche CMV

Synthèse Globale : Le Mind Map du Diagnostic Virologique

